Software Requirements Specification

for

Sistem Beasiswa

Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Beasiswa Berbasis Web dengan Algoritma Simple Additive Weighting (SAW)

Prepared by

Moch. Wafiq Izna (25051204294)
Mia Audina Ika Apriliani (25051204344)
Jenar Aditiya Bagaskara (25051204347)

Teknik Informatika

17 April 2026

Table of Contents

Table of Contents ii
Revision History iii
1. Introduction 4
1.1 Purpose 4
1.2 Document Conventions 4
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 4
1.4 Product Scope 5
1.5 References 5
2. Overall Description 6
2.1 Product Perspective 6
2.2 Product Functions 6
2.3 User Classes and Characteristics 7
2.4 Operating Environment 7
2.5 Design and Implementation Constraints 8
2.6 User Documentation 8
2.7 Assumptions and Dependencies 9
3. External Interface Requirements 10
3.1 User Interfaces 10
3.2 Hardware Interfaces 16
3.3 Software Interfaces 16
3.4 Communications Interfaces 17
4. System Features 18
4.1 System Feature 1: Login Multi-User 18
4.2 System Feature 2: Manajemen Data Admin 18
4.3 System Feature 3: Manajemen Data Kriteria 19
4.4 System Feature 4: Pengaturan Bobot Kriteria 19
4.5 System Feature 5: Manajemen Sub-Kriteria 20
4.6 System Feature 6: Pendaftaran & Input Data 20
4.7 System Feature 7: Verifikasi Data Pendaftar 21
4.8 System Feature 8: Konversi Nilai (Rating Kecocokan) 21
4.9 System Feature 9: Normalisasi Matriks (R) 22
4.10 System Feature 10: Perhitungan Nilai Akhir (V) 22
4.11 System Feature 11: Perangkingan (Sorting) 22
4.12 System Feature 12: Cetak Laporan Analisa 22
4.13 System Feature 13: Dashboard Pengumuman 23
5. Other Nonfunctional Requirements 24
5.1 Performance Requirements 24
5.2 Safety Requirements 25
5.3 Security Requirements 26
5.4 Software Quality Attributes 27
5.5 Business Rules 29
5.6 Software Architecture 30
5.7 Software Design 32
6. Other Requirements 34

Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

Appendix A: Glossary **34**
Appendix B: Analysis Models **35**
Appendix C: To Be Determined List **36**

Revision History

Name	Date	Reason For Changes	Version

Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen Software Requirements Specification (SRS) ini dibuat untuk mendefinisikan kebutuhan Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Beasiswa PPA secara terstruktur berdasarkan hasil analisis. Dokumen ini mencakup gambaran umum hingga penjelasan detail dan digunakan sebagai acuan dalam pengembangan agar sistem yang dibangun menjadi lebih terarah, terstruktur, dan efisien.

1.2 Document Conventions

Dokumen ini menggunakan Bahasa Indonesia formal dan istilah teknis umum dalam pengembangan perangkat lunak. Istilah asing ditulis miring. Setiap kebutuhan sistem diberi kode unik. Prioritas fitur disusun bertingkat, dari umum ke rinci.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditujukan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan berhak menggunakan perangkat lunak ini, yaitu antara lain:

1) Pihak pengembang perangkat lunak. Pihak pengembang menggunakan dokumen SRS ini sebagai acuan utama dalam merancang logika algoritma *Simple Additive Weighting* (SAW), membangun struktur basis data, dan mengembangkan antarmuka sistem berbasis web.
2) Pihak *stakeholder*. Pihak *stakeholder* meliputi pemilik proyek, manajemen proyek, dan pihak lain yang berkepentingan dalam pengembangan perangkat lunak.
3) Pihak pengguna akhir (*End-User*) terdiri dari Admin yang mengelola data pendaftar dan menghitung nilai preferensi, serta Mahasiswa yang menggunakan sistem untuk mengecek status kelulusan mereka.

Dokumen ini diharapkan memberikan gambaran umum tentang tujuan proyek, fungsi utama sistem, dan batasan desain yang akan diimplementasikan.

Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

1.4 Product Scope

Perangkat lunak ini adalah Sistem Pendukung Keputusan (SPK) berbasis web yang digunakan untuk seleksi beasiswa. Sistem ini dibuat untuk mempercepat, mempermudah, dan membuat proses seleksi lebih objektif dengan menggunakan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Fitur utama yang ada dalam sistem ini meliputi:

1) Mengelola data utama, seperti kriteria (IPK, penghasilan, dan lainnya) beserta bobotnya.
2) Mengelola data alternatif berupa nilai awal dari mahasiswa yang mendaftar.
3) Melakukan perhitungan SAW, normalisasi matriks keputusan, dan menghitung nilai akhir.
4) Menyajikan hasil seleksi dalam bentuk laporan peringkat mahasiswa yang direkomendasikan.
5) Menyediakan dashboard agar mahasiswa bisa melihat status seleksi mereka.

Batasan sistem ini adalah sebagai berikut:

1) Sistem tidak menangani pendaftaran berkas fisik, data dianggap sudah dimasukkan oleh admin atau sudah terintegrasi.
2) Sistem tidak mengelola pencairan dana atau integrasi dengan perbankan.
3) Mahasiswa hanya dapat melihat hasil seleksi (hanya baca) dan tidak bisa mengubah data.

1.5 References

Referensi yang digunakan pada dokumen ini adalah:

[1] IEEE Computer Society, *IEEE Recommended Practice for Software Requirements Specifications*, IEEE Std 830-1998, 1998.

[2] S. Kusumadewi, S. Hartati, A. Harjoko, dan R. Wardoyo, *Fuzzy Multi-Attribute Decision Making (Fuzzy MADM)*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2006.

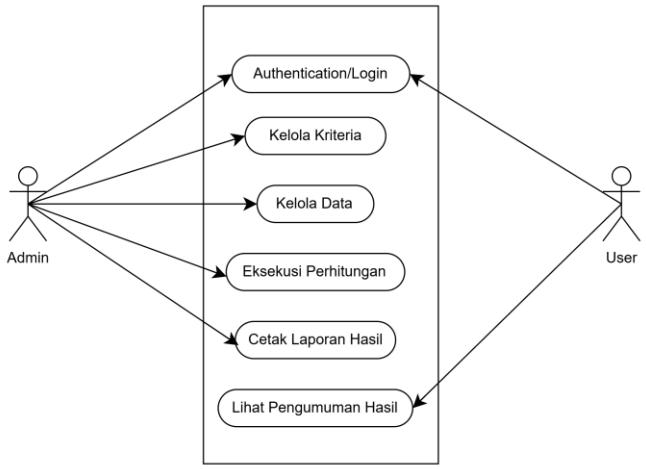
Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

Website Sistem Pendukung Keputusan (SPK) seleksi penerimaan beasiswa dibuat untuk membantu mengelola data dan menghitung kelayakan di bidang akademik, khususnya dalam memilih calon penerima beasiswa dengan metode *Simple Additive Weighting* (SAW). Admin (Biro Kemahasiswaan atau Staf Tata Usaha) dan mahasiswa pendaftar adalah pihak yang terlibat. Website ini menggunakan *framework* Laravel dan database MySQL untuk membuat pengembangan perangkat lunak menjadi lebih efisien dan terstruktur.

2.2 Product Functions



Website SPK seleksi penerimaan beasiswa ini dirancang untuk dapat melakukan beberapa fungsi, diantaranya:

1) Otentikasi (*login*).
2) *Dashboard* (halaman utama).
3) Admin dapat mengelola data pendaftar serta menginut nilai mentah masing-masing kriteria.
4) Admin dapat mengeksekusi perhitungan metode SAW hingga menghasilkan nilai akhir.
5) Admin dapat mengakses dan mencetak laporan hasil perangkingan beasiswa.
6) User dapat mengakses pengumuman status kelulusan dan hasil akhir seleksi.
7) *Logout.*

Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

2.3 User Classes and Characteristics

Pembagian hak akses dan fungsi dari masing-masing pengguna pada sistem ini yaitu:

Aktor	Fungsi	Hak Akses
Admin	*Login*	Memiliki akses penuh (Full Access) untuk mengelola seluruh data master, menjalankan alur algoritma perhitungan beasiswa, dan mencetak laporan hasil akhir.
	Halaman *Dasboard Admin*	
	Kelola data kriteria & bobot	
	Kelola data pendaftar	
	Eksekusi perhitunganSAW	
	Cetak laporan	
	Logout	
User (Mahasiswa)	*Login*	Memiliki hak akses baca *(Read Only)* secara terbatas hanya untuk melihat transparasi nilai dan mengecek status penerimaan beasiswa masing-masing.
	Halaman *Dasboard* User	
	Melihat hasil pengumuman	
	Logout	

2.4 Operating Environment

Website yang akan dibangun dapat beroprasi berdasarkan spesifikasi:

Spesifikasi	Jenis
Sistem Operasi	Windows 10 dan 11, Linux, macOS, Android, iOS.
Jaringan	Terhubung dengan jaringan internet atau intranet yang stabil.
Perangkat Keras	Laptop/ Komputer dan *Smartphone*.
Spesifikasi Perangkat Keras	Kapasitas RAM minimum 2 GB, Processor
	minimal *Dual-core* atau setara.

Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

Platform Akses	Microsoft Edge, Mozilla Firefox, Google Chrome, Safari, dan sebagainya.

2.5 Design and Implementation Constraints

Website ini dirancang sesuai dengan kebutuhan fungsional. Dari sini, beberapa spesifikasi dan batasan dapat ditentukan, seperti bahasa pemrograman, jenis basis data, model arsitektur sistem, metode pengiriman data, dan integritas sistem.

Penggunaan	Nama/Metode	Keterangan Penggunaan
Bahasa pemrograman	PHP	Sebagai bahasa pemrograman *framework* Laravel.
Basis Data	MySQL	Perangkat lunak manajemen basis data sebagai media penyimpanan data master (kriteria & bobot) serta data pendaftar.
Model Arsitektur Sistem	MVC	*Model - View - Controller*
Metode Pengiriman Data (POST)	POST	Sebagai penambahan, hapus dan perubahan data serta eksekusi perhitungan SAW.
Metode Pengiriman Data (GET)	GET	Sebagai pengambilan data, berkas laporan, dan tampilan antarmuka sistem.
Integritas Akses	Autentikasi	Akses data pada sistem diberikan kepada *user* tertentu dimana akun yang berhasil terdaftar dapat melakukan autentikasi memiliki hak akses tersendiri.

2.6 User Documentation

Dalam implementasi Website Sistem Pendukung Keputusan Seleksi Penerimaan Beasiswa, pengguna dapat menggunakan langkah-langkah penggunaan sistem secara garis besar sebagai berikut:

Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

1) *Login*
   Masuk ke aplikasi web, lalu masukkan *username* dan *password* Anda. Setelah itu, klik tombol "masuk".
2) Mengakses Dashboard
   a. Admin bisa membuka dashboard Admin setelah login ke akun Admin.
   b. Mahasiswa dapat membuka dashboard user setelah login ke akun Mahasiswa.
3) Mengelola Data Kriteria dan Bobot
   Admin dapat masuk ke menu data master untuk menambah, mengubah, atau menghapus kriteria penilaian beasiswa dan bobotnya.
4) Mengelola Data Pendaftar
   Admin membuka menu data pendaftar untuk memasukkan nilai mahasiswa pada setiap kriteria yang sudah ditentukan.
5) Mengeksekusi Perhitungan SAW
   Admin menekan tombol proses perhitungan agar sistem otomatis melakukan normalisasi matriks dan menghitung nilai akhir.
6) Melihat Hasil Pengumuman
   Mahasiswa membuka menu pengumuman di dashboard untuk melihat status kelulusan dan nilai akhir seleksi.
7) *Logout*
   Admin dan Mahasiswa memilih menu logout untuk mengakhiri sesi dan keluar dari sistem.

2.7 Assumptions and Dependencies

Dalam implementasi Website Seleksi Penerimaan Beasiswa ini, memiliki *assumptions* dan *dependencies* di antaranya:

a) Sistem memerlukan koneksi internet atau intranet yang stabil untuk dapat mengakses dan menjalankan aplikasi secara *real-time*.
b) Sistem memerlukan perangkat keras dengan spesifikasi minimum.
c) Pengguna (Admin dan Mahasiswa) diasumsikan telah memiliki aplikasi *web browser* standar yang terinstal pada perangkat kerasnya.

Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

3. External Interface Requirements

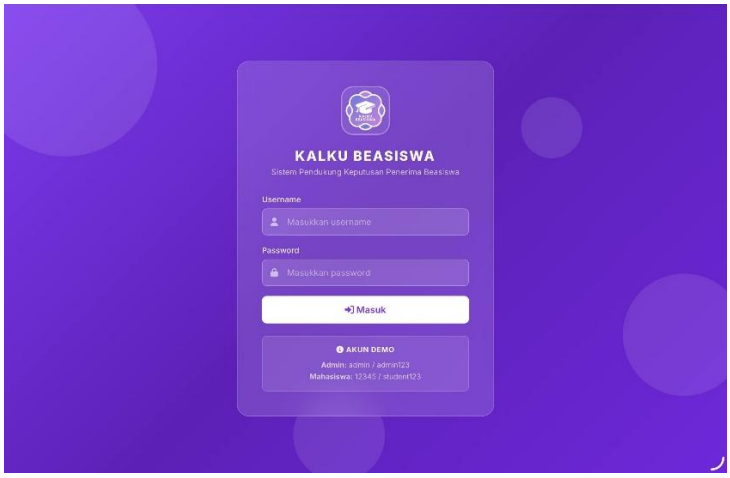
3.1 User Interfaces

Seluruh antarmuka sistem telah diimplementasikan dalam bentuk aplikasi *web* responsif yang dapat diakses dari berbagai perangkat. Untuk keperluan demonstrasi dan pengujian langsung, sistem telah dideploy dan dapat diakses melalui tautan berikut:

URL Demonstrasi: https://347344294.oneapp.dev/

3.1.1 Autentikasi

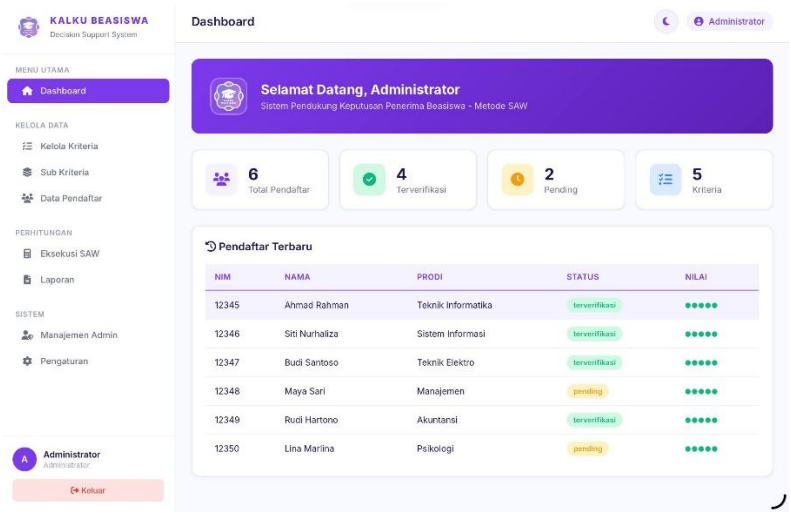
1) Halaman Login



Halaman ini berfungsi sebagai gerbang masuk utama bagi Admin dan Mahasiswa dengan menginputkan kredensial berupa *username* dan *password*.

3.1.2 Administrasi

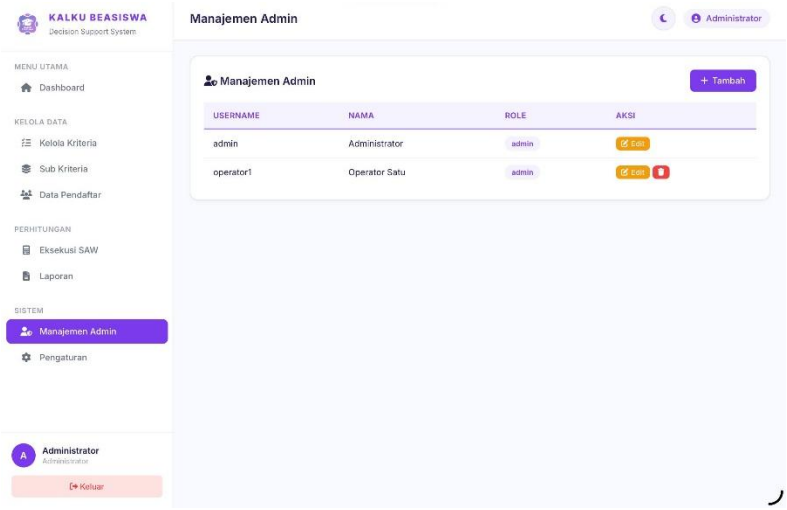
1) Dashboard Admin



Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

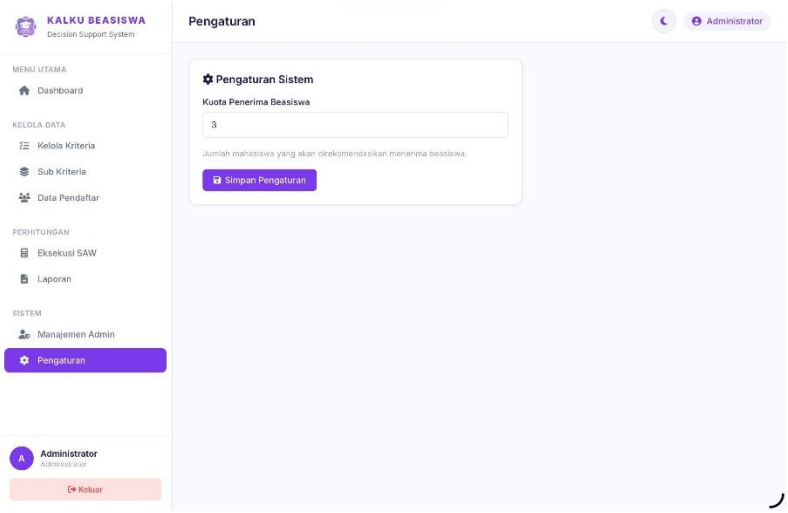
Halaman ini merupakan tampilan utama setelah Admin berhasil masuk ke sistem. Di sini terdapat ringkasan statistik berupa total pendaftar, jumlah data yang sudah terverifikasi, data yang masih *pending*, serta jumlah kriteria yang aktif. Terdapat juga tabel pendaftar terbaru untuk memantau aktivitas sistem secara *real-time*.

2) Manajemen Admin



Digunakan untuk mengelola akun-akun yang memiliki hak akses sebagai administrator. Admin utama dapat menambah, melihat daftar *username*, serta melakukan perubahan (*edit*) pada data akun pengelola sistem lainnya.

3) Pengaturan Sistem

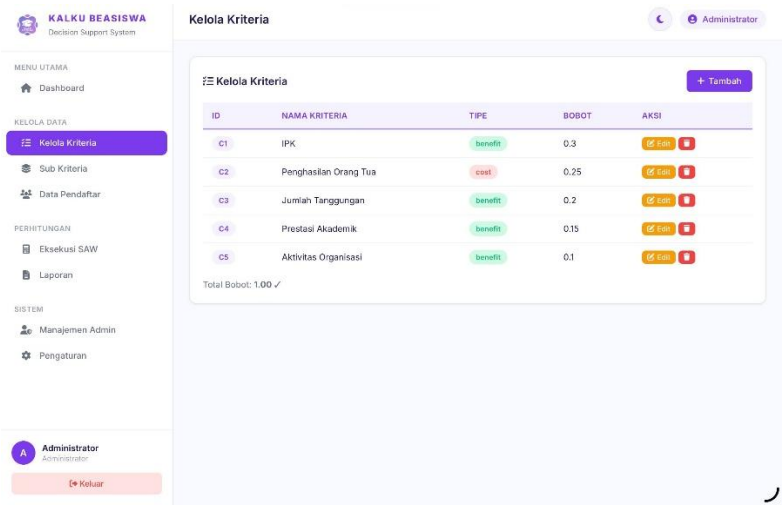


Halaman ini berfungsi untuk mengatur parameter global dalam proses seleksi, yaitu menentukan "Kuota Penerima Beasiswa". Angka yang dimasukkan di sini akan menjadi

Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

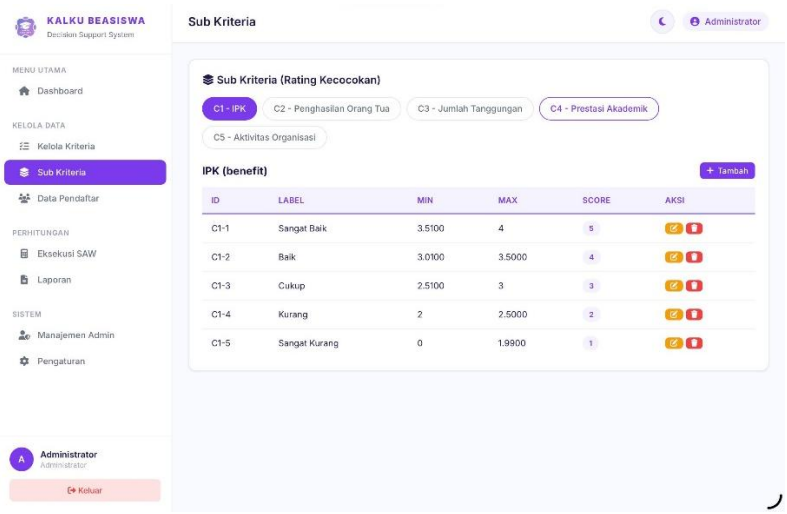
batasan otomatis bagi sistem dalam menentukan jumlah mahasiswa yang lolos pada laporan akhir.

4) Kelola Kriteria



Halaman ini menampilkan daftar kriteria utama (C1-C5) yang digunakan dalam perhitungan SAW. Admin dapat melihat kode kriteria, nama kriteria, tipe (Benefit/Cost), serta bobot yang diberikan. Sistem juga secara otomatis menghitung total bobot untuk memastikan jumlahnya adalah 1.00.

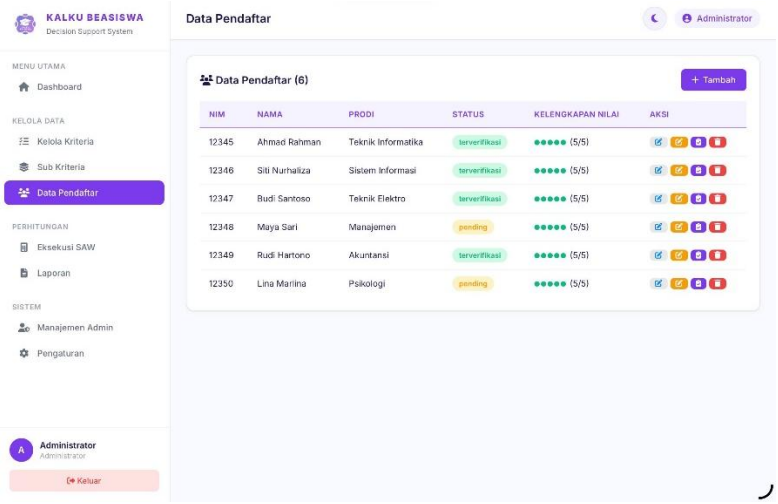
5) Kelola Sub Kriteria



Halaman ini digunakan untuk menentukan *rating* kecocokan atau himpunan nilai dari setiap kriteria. Admin dapat mengatur rentang nilai (Min - Max) beserta skor yang didapatkan (1-5) agar data mentah mahasiswa dapat dikonversi ke dalam angka numerik standar.

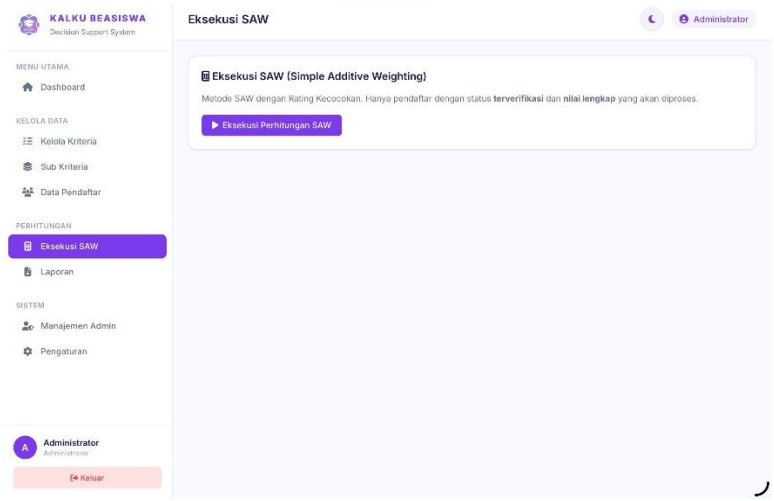
Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

6) Data Pendaftar



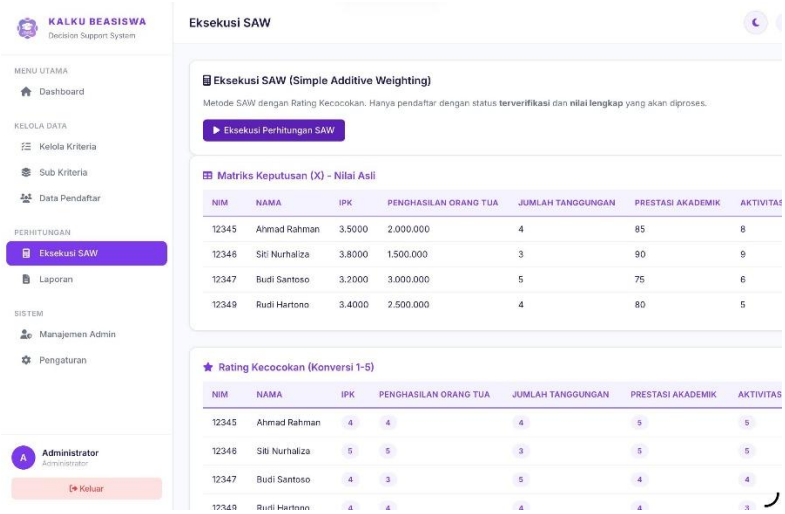
Modul ini menampilkan seluruh daftar mahasiswa yang telah masuk ke dalam sistem. Admin dapat memantau status verifikasi (terverifikasi/*pending*), mengecek kelengkapan nilai, serta melakukan aksi verifikasi berkas sebelum data diproses lebih lanjut.

7) Eksekusi SAW



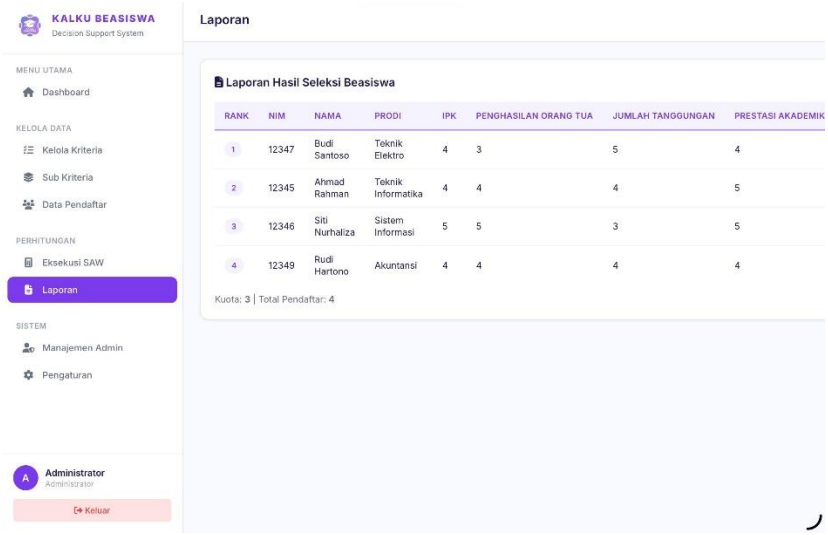
Sebelum sistem melakukan perhitungan, Admin akan diarahkan ke halaman persiapan eksekusi. Di sini terdapat instruksi bahwa hanya data pendaftar dengan status terverifikasi dan nilai lengkap yang akan diproses oleh algoritma SAW.

Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.



Setelah tombol eksekusi ditekan, sistem menampilkan transparansi perhitungan yang meliputi Matriks Keputusan (X) berisi nilai asli pendaftar dan Tabel Rating Kecocokan yang merupakan hasil konversi nilai mentah ke skor sub-kriteria.

8) Laporan Hasil Perangkingan

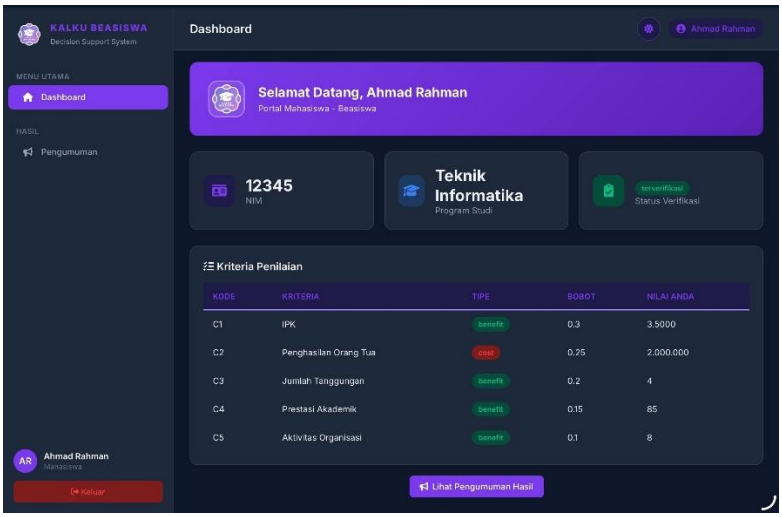


Menampilkan urutan mahasiswa berdasarkan nilai preferensi tertinggi. Sistem secara otomatis memberikan label peringkat dan menyaring mahasiswa yang masuk ke dalam kuota penerimaan beasiswa yang telah ditentukan.

3.1.3 Pengguna (User)

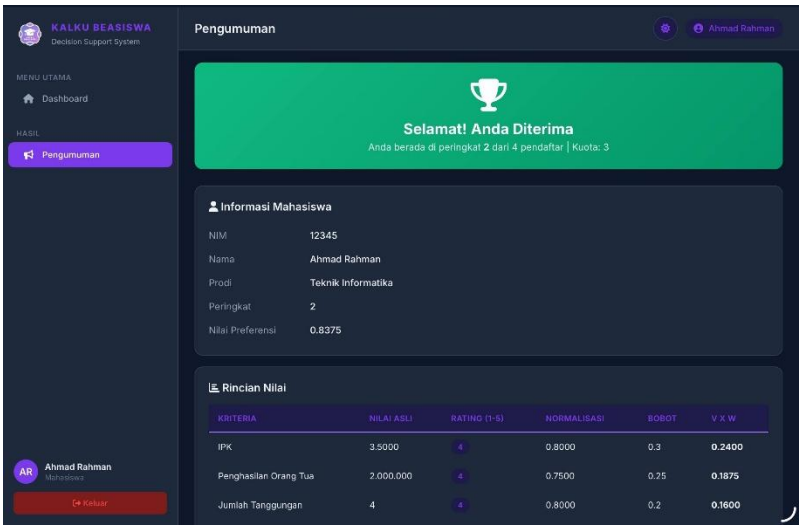
1) Dashboard Mahasiswa

Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.



Halaman ini merupakan tampilan awal saat mahasiswa (pendaftar) berhasil masuk ke portal. Menggunakan tema gelap (*dark mode*) untuk membedakannya dari halaman Admin, *dashboard* ini menampilkan informasi dasar mahasiswa seperti NIM, Program Studi, dan status verifikasi berkas. Selain itu, terdapat tabel "Kriteria Penilaian" yang menampilkan rekapan nilai mentah milik mahasiswa tersebut sesuai dengan data yang telah diverifikasi oleh Admin.

2) Pengumuman Hasil Seleksi



Halaman ini berfungsi sebagai wujud transparansi sistem terhadap hasil akhir seleksi. Terdapat *banner* visual yang sangat jelas (misalnya berwarna hijau) untuk memberitahukan status kelulusan mahasiswa beserta informasi peringkat dan kuota.

Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

3.2 Hardware Interfaces

Menggunakan arsitektur client-server berbasis web, SPK seleksi beasiswa ini dirancang agar praktis. Sistem sama sekali tidak menuntut adanya integrasi perangkat keras khusus semacam sensor atau pemindai barcode. Secara garis besar, kebutuhan hardware hanya terbagi untuk dua sisi: pengguna dan server. Mahasiswa dan admin bisa mengakses sistem dari berbagai perangkat mulai dari komputer, laptop, tablet, hingga smartphone. Tidak ada alat input spesifik yang diwajibkan; keyboard, mouse, trackpad, atau layar sentuh bawaan perangkat sudah sangat memadai. Satu-satunya hal yang perlu diperhatikan adalah ukuran layar. Agar form pendaftaran dan tabel matriks perhitungan tampil utuh tanpa terpotong, layar yang digunakan sebaiknya memiliki resolusi minimal 1024x768 piksel.

Untuk kebutuhan server, sistem bisa ditempatkan di dedicated server maupun layanan cloud. Spesifikasi dasarnya cukup ringan: prosesor *dual-core*, RAM 2 GB, dan ruang penyimpanan awal sekitar 20 GB sudah bisa menjalankan aplikasi. Nantinya, kapasitas penyimpanan ini bisa langsung di-upgrade menyesuaikan jumlah dokumen yang diunggah oleh pendaftar. Konektivitas komunikasi data antara perangkat pengguna dan server berjalan lewat *Network Interface Card* (NIC) standar berprotokol TCP/IP. Akses webnya sendiri menggunakan jalur HTTP atau HTTPS, sehingga data sensitif dan kredensial pengguna dipastikan aman selama proses transmisi berlangsung.

3.3 Software Interfaces

1) Pengoperasian

   Sistem ini terintegrasi dengan perangkat lunak pihak ketiga tertentu. Lingkungan server mendukung sistem operasi Linux serta Windows Server. Sementara itu, akses klien bersifat independen dari sistem operasi karena dilakukan melalui web browser.

2) Perangkat Lunak Server dan Basis Data

   Komponen utama mencakup web server Apache (versi 2.4 ke atas) atau Nginx untuk menerima dan merutekan permintaan HTTP/HTTPS. Basis data dikelola oleh MySQL. Pengembangan aplikasi menggunakan PHP 8.x pada framework Laravel dengan pola *Model View Controller* (MVC).

3) Pertukaran Data dan Komunikasi

   Alur data masuk termasuk profil pendaftar, dokumen, dan nilai kriteria dilakukan via HTTP POST dari browser ke server, dengan perlindungan CSRF bawaan Laravel. Alur keluar

Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

menghasilkan tampilan HTML, CSS, dan JavaScript melalui engine Blade; unduhan laporan SAW tersedia lewat HTTP GET. Koneksi aplikasi-basis data memanfaatkan Eloquent ORM untuk efisiensi CRUD dan pencegahan SQL Injection.

Browser klien harus kompatibel penuh dengan HTML5, CSS3, serta JavaScript.

3.4 Communications Interfaces

SPK seleksi beasiswa ini butuh antarmuka komunikasi jaringan yang solid agar pengguna bisa akses lancarmengelola lalu lintas data antar klien dan server.

1) Protokol Jaringan dan Standar Komunikasi

   Komunikasi *klien-server* pakai TCP/IP sepenuhnya. Cukup buka browser via HTTP (port 80) atau HTTPS (port 443) yang lebih aman. Internalnya, Laravel hubungkan ke MySQL lewat TCP/IP port 3306. Ada juga opsi kirim notifikasi email via SMTP.

2) Format Pesan dan Pertukaran Data

   Halaman web kirim data ke klien dalam HTML, CSS, JavaScript. Untuk interaksi halus like load grafik SAW atau validasi form pakai AJAX dengan respons JSON. Unggahan dokumen pendaftar mengunakan multipart/form-data.

3) Keamanan dan Enkripsi

   Prioritas utama: enkripsi data. Wajib SSL/TLS untuk HTTPS, lindungi info pribadi dan login. Form modifikasi data (POST, PUT, DELETE) diamankan token anti-CSRF.

4) Kecepatan Transfer dan Sinkronisasi

   Cukup model *request-response sinkron.* Kecepatan loading halaman serta transfer file bergantung *bandwidth server* dan koneksi internet pengguna.

Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

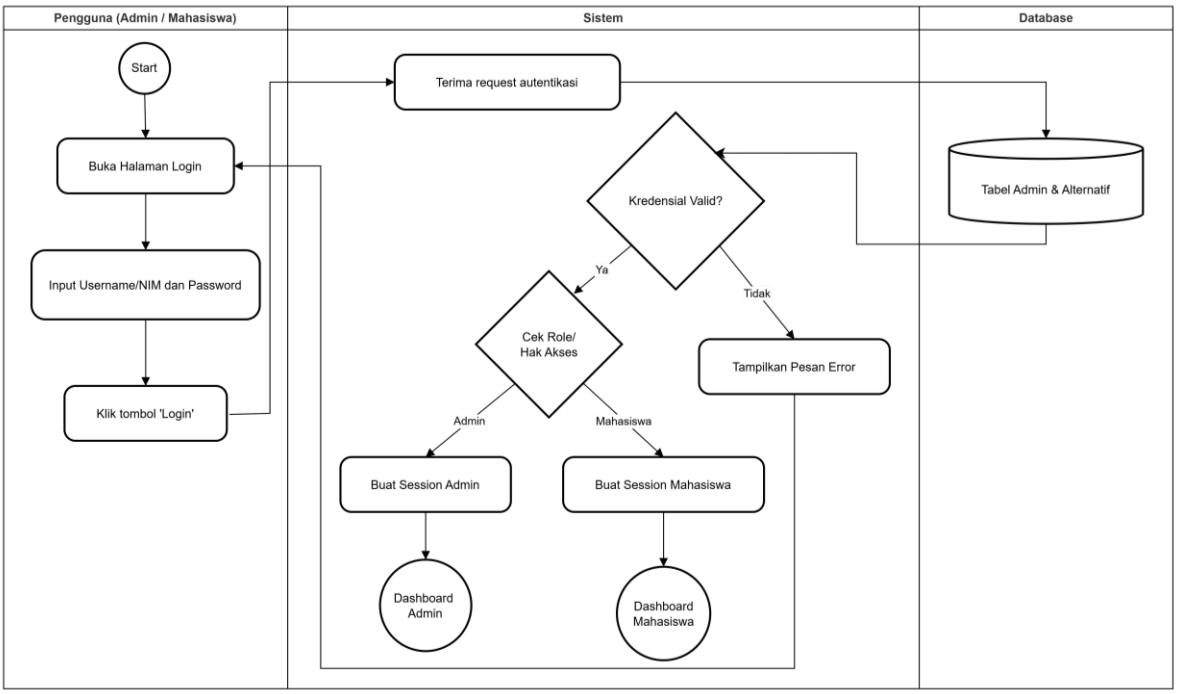
4. System Features

4.1 System Feature 1: Login Multi-User

4.1.1 Deskripsi

ID FR	NAMA FUNGSI	DESKRIPSI KEBUTUHAN
FR-01	Login Multi-User	Sistem harus menyediakan fitur login dengan membedakan hak akses antara Admin (akses penuh) dan Mahasiswa (akses dasbor pendaftar) menggunakan proses autentikasi yang dienkripsi.

4.1.2 *Activity Diagram* Login Admin & Mahasiswa



4.2 System Feature 2: Manajemen Data Admin

4.2.1 Deskripsi

ID FR	NAMA FUNGSI	DESKRIPSI KEBUTUHAN
FR-02	Manajemen Data Admin	Sistem harus memungkinkan Admin untuk menambah, mengubah, dan menghapus data akun admin lainnya.

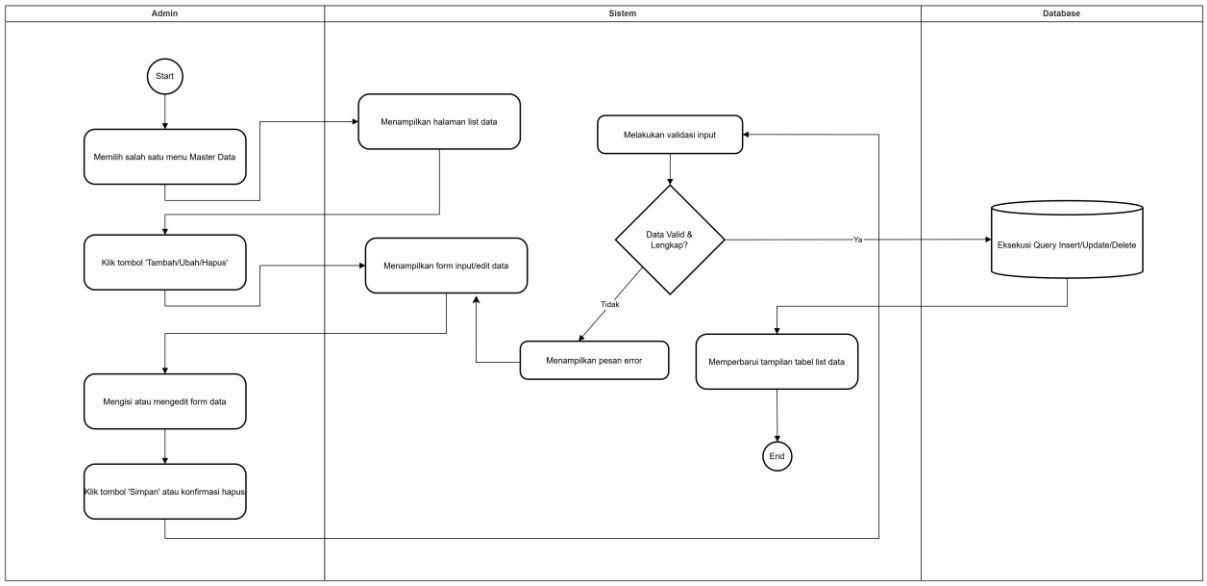
Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

4.3 System Feature 3: Manajemen Data Kriteria

4.3.1 Deskripsi

ID FR	NAMA FUNGSI	DESKRIPSI KEBUTUHAN
FR-03	Manajemen Data Kriteria	Sistem harus memungkinkan admin menambah, mengubah, dan menghapus data kriteria (C1-C5) beserta penentuan jenis atributnya (Benefit atau Cost).

4.3.2 *Activity Diagram* Manajemen CRUD



4.4 System Feature 4: Pengaturan Bobot Kriteria

4.4.1 Deskripsi

ID FR	NAMA FUNGSI	DESKRIPSI KEBUTUHAN
FR-04	Pengaturan Bobot Kriteria	Sistem harus memungkinkan admin menentukan dan mengubah bobot referensi (W) untuk tiap kriteria sesuai kebijakan seleksi beasiswa.

Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

4.5 System Feature 5: Manajemen Sub-Kriteria

4.5.1 Deskripsi

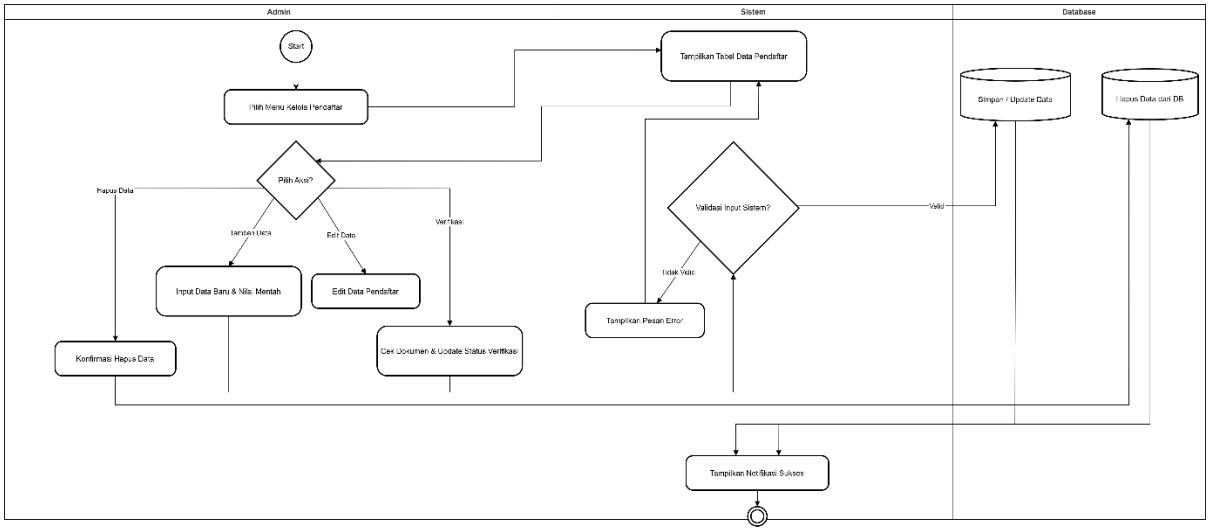
ID FR	NAMA FUNGSI	DESKRIPSI KEBUTUHAN
FR-05	Manajemen Sub-Kriteria	Sistem harus memungkinkan admin mengatur rentang nilai (himpunan/sub-kriteria) untuk mengonversi data mentah menjadi bobot numerik standar (misal: IPK 3.0-3.5 bernilai 75).

4.6 System Feature 6: Pendaftaran & Input Data

4.6.1 Deskripsi

ID FR	NAMA FUNGSI	DESKRIPSI KEBUTUHAN
FR-06	Pendaftaran & Input Data	Sistem harus menyediakan formulir bagi **Admin** untuk memasukkan dan menyimpan data profil mahasiswa pendaftar, beserta nilai mentah untuk masing-masing kriteria penyeleksian yang telah ditentukan.

4.6.2 *Activity Diagram* Tambah & Kelola Data



Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

4.7 System Feature 7: Verifikasi Data Pendaftar

4.7.1 Deskripsi

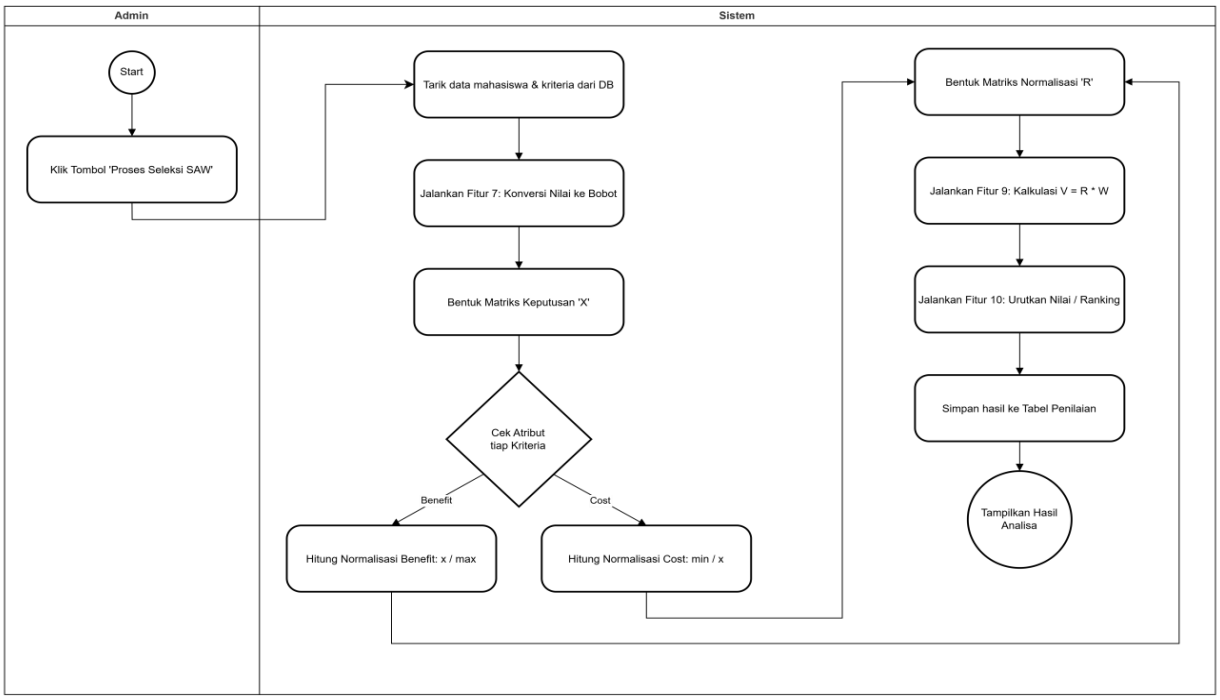
ID FR	NAMA FUNGSI	DESKRIPSI KEBUTUHAN
FR-07	Verifikasi Data Pendaftar	Sistem harus menyediakan antarmuka bagi admin untuk melihat, memverifikasi kelengkapan dokumen, serta mengedit/menolak data pendaftar mahasiswa jika tidak valid.

4.8 System Feature 8: Konversi Nilai (Rating Kecocokan)

4.8.1 Deskripsi

ID FR	NAMA FUNGSI	DESKRIPSI KEBUTUHAN
FR-08	Konversi Nilai (Rating Kecocokan)	Sistem harus secara otomatis mengonversi data mentah mahasiswa yang telah diverifikasi ke dalam matriks keputusan (X)
		berdasarkan aturan sub-kriteria.

4.3.2 *Activity Diagram* Proses Alur Perhitungan SAW



Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

4.9 System Feature 9: Normalisasi Matriks (R)

4.9.1 Deskripsi

ID FR	NAMA FUNGSI	DESKRIPSI KEBUTUHAN
FR-09	Normalisasi Matriks (R)	Sistem harus melakukan perhitungan normalisasi matriks keputusan secara otomatis, dengan membedakan rumus pembagian/perkalian berdasarkan atribut kriteria (Benefit atau Cost).

4.10 System Feature 10: Perhitungan Nilai Akhir (V)

4.10.1 Deskripsi

ID FR	NAMA FUNGSI	DESKRIPSI KEBUTUHAN
FR-10	Perhitungan Nilai Akhir (V)	Sistem harus menghitung nilai preferensi akhir mahasiswa menggunakan metode SAW dengan rumus matematis. FR-11 Perangkingan (Sorting) Sistem harus mengurutkan data mahasiswa secara otomatis berdasarkan nilai preferensi akhir (Vi) dari yang tertinggi (Peringkat 1) hingga terendah.

4.11 System Feature 11: Perangkingan (Sorting)

4.11.1 Deskripsi

ID FR	NAMA FUNGSI	DESKRIPSI KEBUTUHAN
FR-11	Perangkingan (Sorting)	Sistem harus mengurutkan data mahasiswa secara otomatis berdasarkan nilai preferensi akhir (Vi) dari yang tertinggi (Peringkat 1) hingga terendah.

4.12 System Feature 12: Cetak Laporan Analisa

4.12.1 Deskripsi

Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

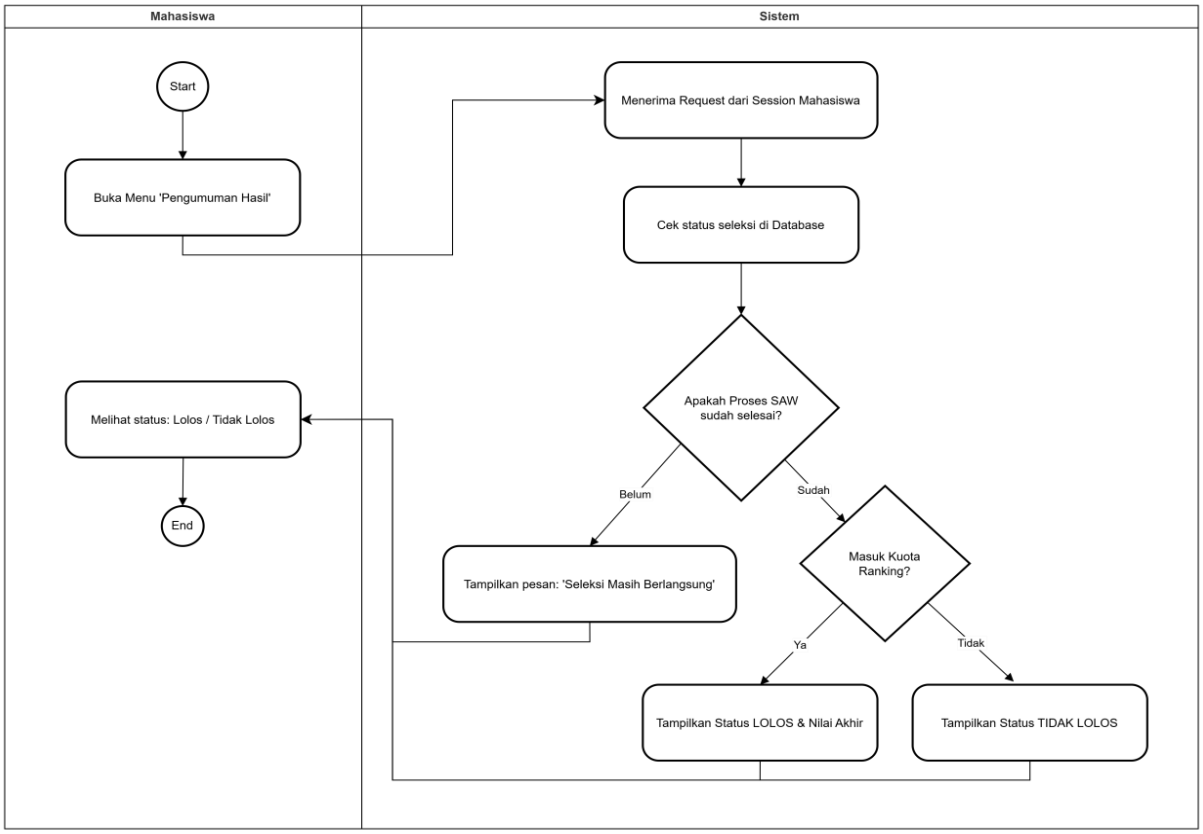
ID FR	NAMA FUNGSI	DESKRIPSI KEBUTUHAN
FR-12	Cetak Laporan Analisa	Sistem harus memungkinkan admin untuk melihat seluruh riwayat matriks (awal, normalisasi, akhir), menyimpan data ke database, dan mengekspor hasil perankingan ke format PDF atau Excel.

4.13 System Feature 13: Dashboard Pengumuman

4.13.1 Deskripsi

ID FR	NAMA FUNGSI	DESKRIPSI KEBUTUHAN
FR-13	Dashboard Pengumuman	Sistem harus menampilkan status hasil seleksi (Lolos/Tidak Lolos) pada dashboard akun masing-masing mahasiswa berdasarkan kuota penerima beasiswa dan hasil perankingan.

4.13.2 *Activity Diagram* Dasboard Pengumuman



Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

Kebutuhan performa mendefinisikan seberapa baik dan seberapa cepat sistem aplikasi seleksi beasiswa ini harus beroperasi, terutama saat memproses algoritma perhitungan SAW yang melibatkan banyak data pendaftar.

Berikut adalah tabel rincian kebutuhan performanya:

Jenis	Deskripsi Kebutuhan	Metrik atau Target yang Dapat Diukur
Response Time	Sistem harus bisa memproses perhitungan normalisasi matriks dan nilai preferensi dengan cepat. Pengguna tidak boleh menunggu terlalu lama.	Waktu maksimal yang diperlukan sistem untuk memproses dan menampilkan hasil perankingan adalah tiga detik setelah tombol "Hitung/Proses" ditekan.
Availability	Sistem aplikasi ini harus bisa diakses terus-menerus oleh panitia seleksi dan mahasiswa, tanpa mengalami gangguan yang sering.	Sistem harus tersedia selama dua puluh empat jam sehari dan tujuh hari seminggu, dengan tingkat *uptime* server minimal sembilan puluh sembilan koma delapan persen.
Reliability	Sistem harus bisa menjalankan proses perhitungan bobot kriteria dan nilai alternatif dengan presisi, tanpa kesalahan matematis.	Tingkat toleransi kesalahan pada perhitungan algoritma SAW adalah nol persen.
Capacity	Basis data sistem harus dirancang untuk menampung data mahasiswa yang mendaftar beasiswa di setiap periode akademik baru.	Sistem harus bisa menyimpan dan memproses minimal sepuluh ribu data mahasiswa dan histori seleksi tanpa mengalami penurunan performa yang signifikan.

Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

Concurrency	Sistem harus tetap stabil dan tidak mengalami gangguan ketika diakses oleh banyak pengguna secara bersamaan.	Sistem harus bisa menangani minimal lima ratus sesi pengguna aktif secara bersamaan.

5.2 Safety Requirements

Kebutuhan keselamatan mencakup perlindungan terhadap data dan sistem dari kegagalan operasional, kesalahan teknis, maupun kelalaian pengguna. Hal ini sangat penting untuk menjaga integritas data perhitungan nilai beasiswa agar tidak hilang atau rusak di tengah proses seleksi.

Parameter Keselamatan	Deskripsi Kebutuhan	Metrik atau Target Terukur
Automated Data Backup	Sistem harus melakukan pencadangan semua data yang ada di basis data secara berkala untuk mencegah kehilangan data yang tidak bisa dikembalikan. Data ini termasuk informasi pendaftar, nilai alternatif, dan hasil perankingan SAW.	Pencadangan otomatis ini dilakukan ke server atau *cloud storage* setiap 24 jam sekali pada jam yang tidak sibuk, seperti pukul 02.00 WIB.
Fault Tolerance	Jika server mengalami kegagalan, listrik padam, atau koneksi terputus secara tiba-tiba saat sistem sedang melakukan perhitungan matriks SAW, data tidak boleh rusak.	Sistem memiliki fitur *auto-rollback* yang bisa mengembalikan status *database* ke kondisi aman terakhir dalam waktu maksimal 1 menit setelah server menyala kembali.

Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

Input Validation Safety	Sistem tidak boleh mengalami *crash* atau *error* fatal jika pengguna salah memasukkan format data, seperti memasukkan teks pada kolom nilai IPK atau penghasilan orang tua.	Semua form input harus dilengkapi dengan validasi data di sisi *client*, atau *browser*, dan *server*, serta memunculkan pesan peringatan yang mudah dipahami oleh pengguna.
Disaster Recovery	Sistem harus memiliki prosedur pemulihan yang jelas jika terjadi kerusakan pada perangkat keras	Waktu maksimal yang dibutuhkan untuk memulihkan sistem hingga bisa diakses kembali, atau
	server atau bencana yang menyebabkan server utama tidak bisa digunakan.	*Recovery Time Objective*, adalah maksimal 4 jam.
State Preservation	Sistem harus bisa mempertahankan sesi atau data yang sedang dikerjakan oleh panitia seleksi jika jaringan internet tiba-tiba terputus, agar panitia tidak perlu menginput data dari awal lagi.	Sistem memiliki fitur *auto-save* sementara, atau *cache*, yang menyimpan draf pengisian form setiap 3 menit untuk menghindari kehilangan data.

5.3 Security Requirements

Bagian ini memastikan bahwa sistem memiliki pertahanan yang baik terhadap akses yang tidak sah dan mampu melindungi privasi data mahasiswa yang mendaftar beasiswa.

Parameter Keamanan	Deskripsi Kebutuhan	Metrik atau Target Terukur

Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

Authentication	Memastikan bahwa hanya pengguna yang terdaftar yang bisa mengakses *dashboard* utama aplikasi seleksi beasiswa dengan membatasi akses masuk.	100% halaman sistem (kecuali halaman *login* dan portal pendaftaran) harus terkunci dan membutuhkan verifikasi *username* dan *password* agar tidak bisa diakses sembarangan.
Authorization	Terdapat pemisahan hak akses yang jelas antara Administrator (panitia) dan Pengguna biasa (mahasiswa).	Hanya akun dengan *role* Admin yang bisa mengakses, membuat, mengubah, dan menghapus data kriteria, bobot, dan hasil seleksi akhir.
Data Encryption	Data sensitif milik pengguna, seperti *password* dan informasi kredensial lainnya, tidak boleh disimpan dalam bentuk teks biasa di basis data untuk melindungi privasi.	Menggunakan standar algoritma kriptografi yang kuat, seperti AES128 atau *hashing* Bcrypt, untuk mengenkripsi semua data kredensial pengguna.
Session Management	Sistem harus bisa mencegah pembajakan sesi (*session hijacking*) jika pengguna lupa melakukan *logout* dari perangkat publik atau warnet.	Sesi pengguna akan kedaluwarsa (*timeout*) secara otomatis setelah 30 menit tidak ada aktivitas, sehingga data pengguna tetap aman.

5.4 Software Quality Attributes

Atribut ini mendefinisikan standar kualitas software secara keseluruhan, memastikan aplikasi tidak hanya berfungsi menghitung algoritma SAW, tapi juga dirancang dengan arsitektur yang baik.

Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

Atribut Kualitas	Deskripsi Kebutuhan	Metrik atau Target Terukur
Usability	Antarmuka sistem harus dibuat dengan rapi dan intuitif sehingga panitia seleksi dapat menggunakannya dengan mudah saat menginput nilai alternatif mahasiswa.	Pengguna baru harus dapat memahami cara kerja penginputan data hingga perankingan dalam waktu singkat, kurang dari 15 menit, tanpa perlu membaca buku panduan yang tebal.
Maintainability	Struktur kode aplikasi, baik di bagian depan maupun belakang, harus tertata dengan baik, modular, dan terstruktur agar mudah dikembangkan atau diperbaiki di masa depan.	Sistem harus dibangun dengan mengadopsi pola arsitektur *ModelView-Controller* (MVC), menggunakan *framework web* standar seperti CodeIgniter 4, sehingga dokumentasi kode menjadi jelas.
Portability	Sebagai aplikasi berbasis web, antarmuka harus bisa menyesuaikan diri dan berjalan dengan lancar di berbagai perangkat tanpa membuat antarmuka menjadi berantakan.	Aplikasi harus mendukung berbagai resolusi layar, dari layar ponsel hingga *desktop*, dan kompatibel dengan minimal tiga peramban utama seperti Chrome, Firefox, dan Safari.
Auditability	Sistem harus mencatat jejak aktivitas penting yang dilakukan oleh Admin untuk mencegah manipulasi data beasiswa.	Harus ada *log* aktivitas yang mencatat waktu dan identitas admin setiap kali ada perubahan pada data kriteria, bobot, atau data mahasiswa.

Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

5.5 Business Rules

Aturan bisnis ini memuat inti logika matematika dari metode *Fuzzy Multiple Attribute Decision Making* (FMADM) dengan *Simple Additive Weighting* (SAW) yang diimplementasikan dalam sistem untuk menyeleksi penerima beasiswa berdasarkan naskah publikasi.

5.5.1 Kriteria Penilaian (C1 - C5) dan Bobot Preferensi (W)

Sistem menentukan kelayakan beasiswa berdasarkan 5 kriteria utama. Kriteria ini dibedakan menjadi atribut *Benefit* (semakin besar nilainya semakin baik) dan atribut *Cost* (semakin kecil nilainya semakin baik).

Kode	Nama Kriteria	Tipe Kriteria	Bobot (W)
C1	Nilai IPK	Benefit	3
C2	Penghasilan Orang Tua	Cost	4
C3	Semester	Benefit	1
C4	Jml. Tanggungan Ortu	Benefit	2
C5	Keikutsertaan Organisasi	Benefit	5

Sistem akan menyimpan dan memproses himpunan Vektor Bobot Preferensi tersebut secara statis maupun dinamis (dapat diubah admin) sebagai: W = [3, 4, 1, 2, 5]

5.5.2 Rumus Normalisasi Matriks (R)

Sebelum dihitung hasil akhirnya, sistem akan menormalisasi matriks keputusan (X) dari data mentah pendaftar ke dalam skala yang sebanding (R). Aturan logikanya adalah:

a. Jika Kriteria = *Benefit* (C1, C3, C4, C5):

Sistem akan membagi nilai data mahasiswa tersebut dengan nilai tertinggi (maksimum) yang ada pada kriteria itu di seluruh data pelamar.

$$R_{ij} = \frac{x_{ij}}{\max x_{ij}}$$

b. Jika Kriteria = *Cost* (C2):

Sistem akan membagi nilai terendah (minimum) yang ada pada kriteria itu dengan nilai data mahasiswa yang bersangkutan.

Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

$$R_{ij} = \frac{\min x_{ij}}{x_{ij}}$$

5.5.3 Perhitungan Preferensi SAW (V) dan Perankingan

Tahap terakhir yang diproses oleh sistem adalah menghitung nilai preferensi (Vi) dari setiap alternatif (mahasiswa). Sistem menjumlahkan hasil perkalian antara matriks ternormalisasi (R) dengan bobot kriteria (W).

$$V_i = \sum_{j=1}^{n} W_j r_{ij}$$

Keterangan Rumus:

- Vi = Nilai akhir dari alternatif (mahasiswa) ke-i
- Wj = Bobot yang telah ditentukan pada kriteria ke-j
- Rij = Nilai matriks yang sudah dinormalisasi

Aturan Keputusan Akhir: Sistem akan melakukan pengurutan data (*sorting*) dari nilai Vi tertinggi ke terendah secara otomatis. Alternatif mahasiswa dengan nilai Vi paling besar ditetapkan oleh sistem sebagai kandidat terbaik yang lolos penerimaan beasiswa.

5.6 Software Architecture

5.6.1 Tabel Alur Kerja Arsitektur Sistem (Client-Server)

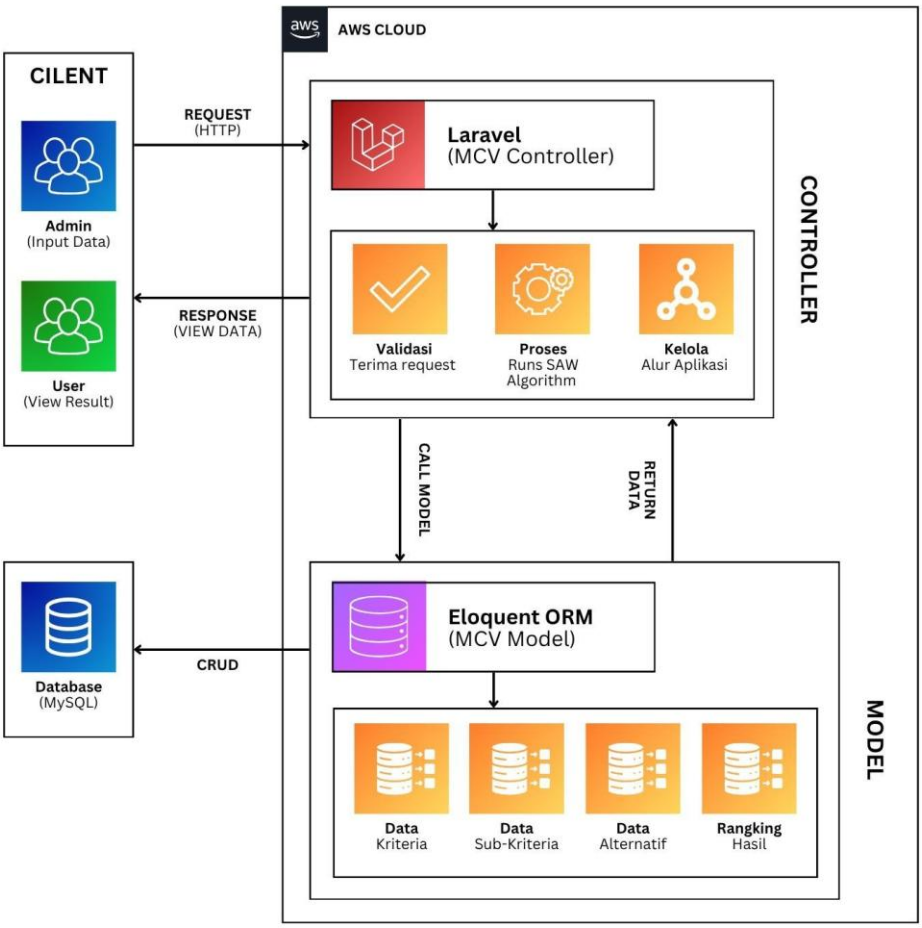
Tahap	Komponen yang Terlibat	Deskripsi Proses
1	Client / Web Browser (Pengguna)	Panitia seleksi membuka aplikasi beasiswa di *browser* laptop dan mengklik tombol pemrosesan (misal: tombol "Hitung Hasil Beasiswa") untuk mengirim permintaan data (*HTTP Request*).

Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

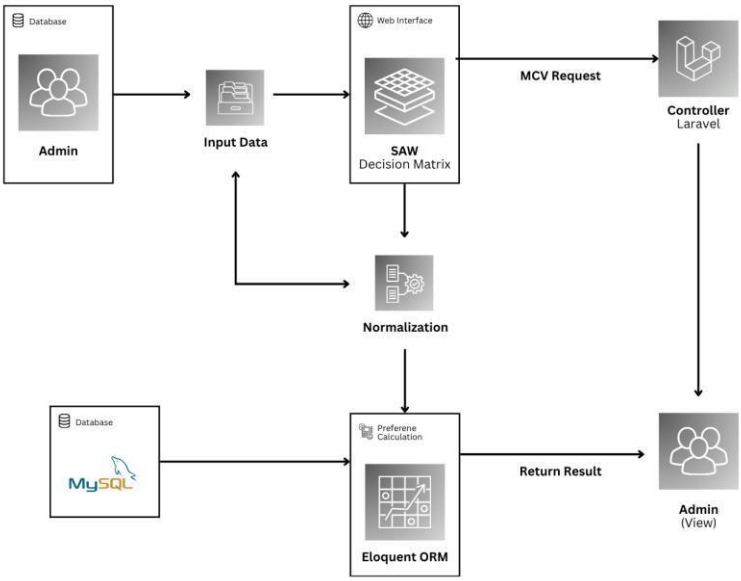
2	Web Server (Pintu Gerbang)	*Web Server* menerima permintaan dari internet tersebut, lalu langsung meneruskannya ke sistem aplikasi untuk diproses lebih lanjut.
3	Application Server (Logika Sistem)	Sistem (berbasis CodeIgniter 4) menerima perintah tersebut. Sistem menyadari bahwa untuk menghitung hasil, ia membutuhkan data mahasiswa dan bobot kriteria.
4	Database Server (Penyimpanan Data)	Sistem meminta data ke *Database*. *Database* kemudian mencari semua data nilai pelamar dan bobot kriteria (Atribut *Cost/Benefit*), lalu mengirimkannya kembali ke sistem.
5	Application Server (Proses Hitung)	Sistem menerima data tersebut, lalu mengeksekusi rumus algoritma SAW (menghitung normalisasi matriks dan nilai preferensi akhir). Setelah selesai, hasilnya dirakit menjadi sebuah halaman *web* yang rapi.
6	Web Server (Pengiriman Balik)	*Web Server* menerima halaman *web* hasil perhitungan yang sudah matang dari sistem, kemudian mengirimkannya kembali ke pengguna (*HTTP Response*).
7	Client / Web Browser (Pengguna)	*Browser* menerima data tersebut dan menampilkan daftar peringkat mahasiswa yang paling layak menerima beasiswa di layar laptop panitia. Proses selesai!

Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

5.6.2 Software Arsitektur untuk Sistem Pendukung Keputusan



5.7 Software Design



Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

Desain perangkat lunak sistem ini memiliki tiga arsitektur utama:

1) Desain Basis Data (Database Design)

   Struktur penyimpanan data di MySQL dimodelkan secara detail menggunakan *Physical Data Model* (PDM). PDM dibuat dengan PowerDesigner untuk mendefinisikan entitas, tipe data, primary key, foreign key, dan relasi antar tabel seperti Admin, Mahasiswa, Kriteria, Bobot, dan Nilai_Alternatif.

2) Desain Alur Proses (Process Design)

   Alur kerja sistem dan interaksi pengguna dengan antarmuka digambarkan menggunakan UML, yaitu *Activity Diagram*. Desain ini memetakan urutan proses perhitungan metode SAW, mulai dari pengambilan data nilai mentah pendaftar, pembentukan matriks keputusan (X), normalisasi matriks (R), sampai proses perankingan (V) oleh Controller.

3) Desain Struktur Sistem (Structural Design)

   Karena sistem ini dibuat dengan framework Laravel yang menggunakan pola arsitektur MVC (*Model-View-Controller*), struktur objek dan kelas digambarkan dengan Class Diagram. Desain ini menjelaskan atribut dan metode yang dimiliki setiap kelas, serta bagaimana Controller berinteraksi dengan Model untuk mengolah data beasiswa sebelum ditampilkan ke View.

Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

6. Other Requirements

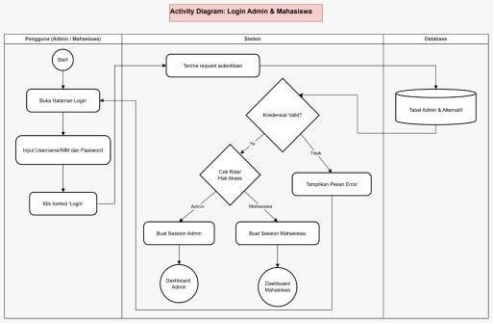
Appendix A: Glossary

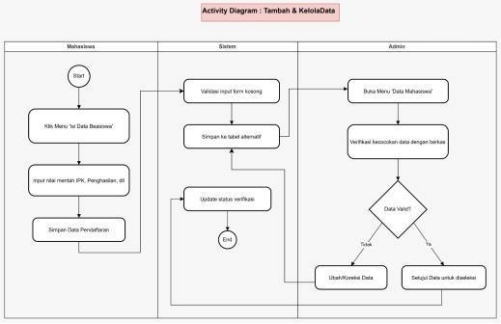
Istilah / Akronim	Kepanjangan / Definisi
FMADM	*Fuzzy Multiple Attribute Decision Making*, yaitu suatu metode pengambilan keputusan untuk mencari alternatif optimal dari sejumlah alternatif dengan kriteria tertentu.
SAW	*Simple Additive Weighting*, sering juga dikenal dengan istilah metode penjumlahan terbobot. Metode ini mencari penjumlahan terbobot dari rating kinerja pada setiap alternatif di semua kriteria.
Kriteria *Benefit*	Kriteria penyeleksian (keuntungan) di mana semakin besar nilainya, maka akan semakin baik bobotnya.
Kriteria *Cost*	Kriteria penyeleksian (biaya) di mana semakin kecil nilainya, maka akan semakin baik bobotnya.
Matriks Keputusan (X)	Kumpulan data nilai mentah atau nilai asli dari seluruh pelamar beasiswa sebelum diproses melalui perhitungan matematis.
Matriks Ternormalisasi (R)	Hasil konversi nilai mentah mahasiswa ke dalam skala yang sebanding (antara 0 hingga 1) sehingga bisa dihitung secara adil antar kriteria.
Vektor Preferensi (V)	Nilai hasil akhir (*score*) dari perhitungan metode SAW yang akan digunakan sistem untuk merangking siapa mahasiswa yang paling layak menerima beasiswa.
MVC	*Model-View-Controller*, yaitu pola arsitektur perangkat lunak yang memisahkan logika pemrosesan data, tampilan
	antarmuka, dan pengatur alur aplikasi (digunakan pada CodeIgniter 4).

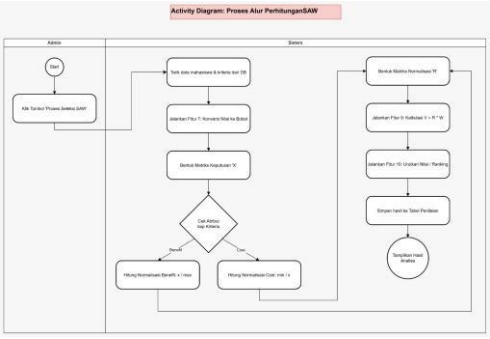
Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

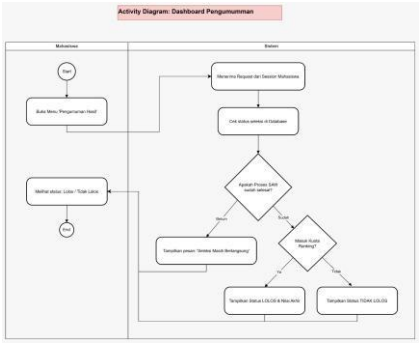
Appendix B: Analysis Models

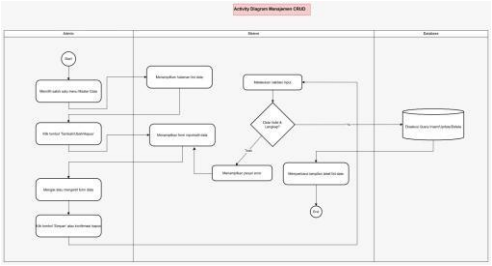
Bagian ini memuat model analisis dan perancangan sistem yang digunakan untuk memvisualisasikan alur dan struktur aplikasi Seleksi Beasiswa, meliputi: 1. Activity Diagram



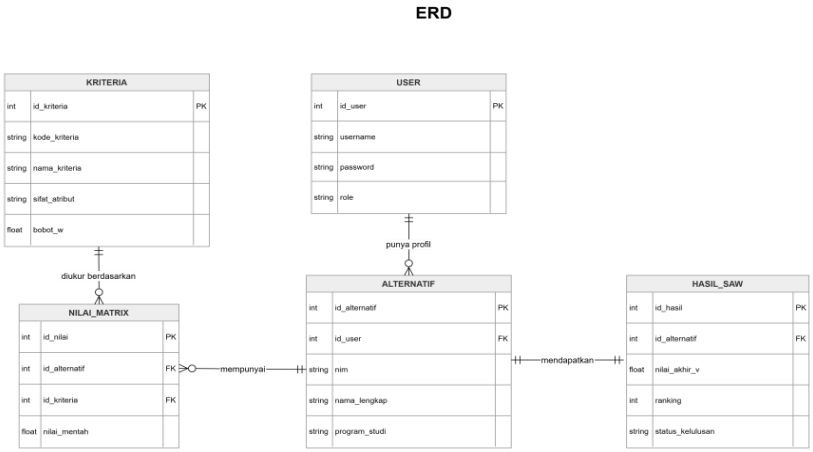






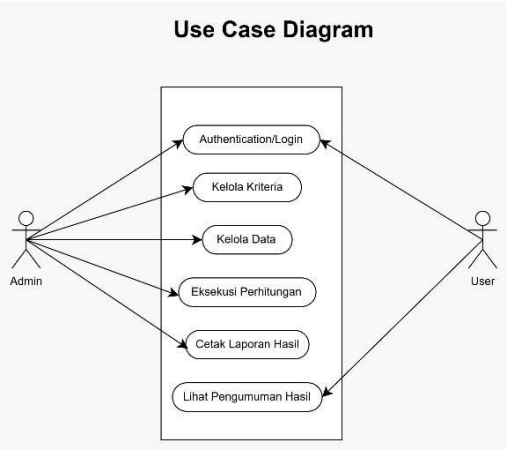


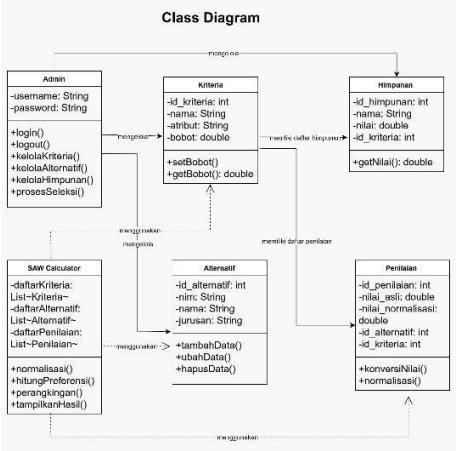
2. Entity-Relationship Diagram (ERD):



Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.

3. Class Diagram / Use Case Diagram





Appendix C: To Be Determined List

Berikut adalah daftar hal-hal yang masih belum diputuskan atau masih dalam tahap konfirmasi lebih lanjut (*To Be Determined*) saat dokumen SRS ini disusun:

1. TBD-1: Spesifikasi pasti kapasitas *hosting* dan alamat domain (*URL*) yang akan disediakan oleh pihak institusi untuk merilis aplikasi ini ke tahap *production*.
2. TBD-2: Kuota pasti jumlah penerima beasiswa yang akan diambil dari hasil perankingan (apakah top 10, top 50, atau berdasarkan ambang batas nilai vvdsdvVi tertentu). Aturan ini akan dikonfirmasi lebih lanjut ke pihak rektorat/kepala sekolah.
3. TBD-3: Keputusan apakah mahasiswa perlu mengunggah berkas *scan* bukti fisik (seperti slip gaji orang tua dan transkrip nilai) ke dalam sistem, atau hanya mengisi nilai nominalnya saja.

Copyright © 2026 by Sistem Beasiswa. Permission is granted to use, modify, and distribute this document.